

VTP

VTP 的全称是 VLAN Trunking Protocol，即 VLAN 中继协议。它是 Cisco 私有协议，用于在同一个 VTP domain 内同步 VLAN 数据库。

VTP 的核心价值是减少重复创建 VLAN 的工作量；核心风险是错误的 VLAN 数据库可能被快速传播到整个 VTP domain。

为什么需要 VTP

假设园区网有 20 台接入交换机，所有交换机都需要 VLAN 10、20、30、99。

如果没有 VTP，每台交换机都要分别创建这些 VLAN：

```
SW1 创建 VLAN 10、20、30、99
SW2 创建 VLAN 10、20、30、99
SW3 创建 VLAN 10、20、30、99
...
SW20 创建 VLAN 10、20、30、99
```

这样会带来三个问题：

- 重复配置工作量大。
- 容易漏配 VLAN。
- VLAN 名称、编号、状态不一致时排障困难。

VTP 的思路是：在同一个 VTP domain 内，让交换机通过 Trunk 链路传播 VLAN 数据库变化，使其他交换机同步 VLAN 信息。

```
VTP Server 修改 VLAN 数据库
      |
      | VTP Advertisement
      |
VTP Client / VTP Server 接收并同步
```

VTP 基本概念

VTP Domain

VTP domain 是 VTP 同步边界。只有处在同一个 VTP domain 的交换机，才会互相接受 VTP 通告。

```
ntp domain EI-CCNP
```

需要注意：

- 不同 domain 之间不同步 VLAN。
- **新设备加入前必须确认 domain 和 revision。**
- 如果 domain、password、version 不匹配，VTP 同步不会按预期发生。

- DTP 报文中也会携带 VTP domain，使用动态协商 Trunk 时，domain 不一致可能影响 Trunk 协商。

VTP Password

VTP 可以配置 password，只有 password 一致的设备才同步 VTP 信息。

```
vtp password cisco123
```

VTP password 不是单独作为明文传输的字段，而是参与摘要计算。抓包中常见的是 Summary Advertisement 里的 MD5 Digest。

Password 的作用是降低未知设备加入 VTP domain 的风险，但它不能替代设备接入控制和变更流程。

Configuration Revision Number

Configuration revision number 是 VTP 中最危险、也最重要的字段。

每当 VTP Server 修改 VLAN 数据库，例如新增、删除、重命名 VLAN，revision number 会增加。同一个 VTP domain 内，设备通常认为 revision number 更高的 VLAN 数据库更新。

```
Revision 10  -> 旧数据库
Revision 11  -> 新数据库
Revision 999 -> 更高版本，可能覆盖其他设备
```

风险点：

如果一台旧交换机带着更高的 revision number 接入生产 VTP domain，它可能把错误或空的 VLAN 数据库同步给其他设备，导致 VLAN 信息被删除。

在 VTPv1/v2 中，危险点不是“谁是 Server”，而是“谁带着更高的 revision number”。Server 也可能接受同域内更高 revision 的 VTP 信息。

VTP 模式

传统 VTPv1/v2 最常讲的模式是三种：

```
Server
Client
Transparent
```

部分较新的平台或软件版本还支持 `off`，但不要把 `off` 当作早期 VTPv1/v2 最经典的三模式之一。VTPv3 在模式和数据库控制上更细，尤其引入 primary server / secondary server 的概念。

Server

Server 模式可以：

- 创建 VLAN。
- 修改 VLAN。
- 删除 VLAN。
- 发送 VTP 通告。

- 接收并同步同域内更高 revision 的 VTP 通告。

```
ntp mode server
```

注意：

- VTP Server 不是永远权威。
- 在 VTPv1/v2 中，如果其他设备有更高 revision，也可能影响 Server。
- VTPv3 引入 primary server 后，才明显收紧了“谁能发布权威修改”这个问题。
- 在 VTPv3 中，普通 server 默认更接近 secondary server；只有成为 primary server 后，才能对对应数据库发布权威修改。

Client

Client 模式可以：

- 接收 VTP 通告并同步 VLAN 数据库。
- 转发 VTP 通告。
- 不能本地创建、修改、删除 VLAN。

```
ntp mode client
```

风险：

- Client 虽然不能本地改 VLAN，但如果收到错误 VTP 通告，也会同步错误 VLAN 数据库。
- Client 不是安全模式，它只是限制本机能不能直接修改 VLAN。

Transparent

Transparent 模式可以：

- 本地创建、修改、删除 VLAN。
- 不根据收到的 VTP 通告更新自己的 VLAN 数据库。
- 通常会转发 VTP 通告给其他交换机。

```
ntp mode transparent
```

Transparent 常用于降低 VTP 自动同步带来的误删风险。此时 VLAN 数据库由本机独立维护，VLAN 一致性依赖手工配置、模板或自动化工具。

Off

部分平台支持 Off 模式，VTPv3 中更常见，也可以出现按实例或按端口关闭 VTP 的能力。

Off 模式通常表示：

- 不参与 VTP。
- 不接收、不处理、不转发 VTP 通告。

是否支持以及具体行为要以设备平台和版本为准。讲 VTPv1/v2 基础时，重点仍然放在 Server、Client、Transparent；讲 VTPv3 时，再补充 Off、Primary Server、Secondary Server。

VTP 模式对比

模式	能否本地改 VLAN	是否同步收到的 VLAN 数据库	是否发送/转发 VTP 通告	典型用途
Server	能	能	能	集中管理 VLAN
Client	不能	能	能	接入层同步 VLAN
Transparent	能	不同步	通常转发	本地独立管理，降低误同步风险
Off	不参与	不同步	不转发	彻底不使用 VTP

VTP 模式与版本对应关系

模式 / 能力	VTPv1	VTPv2	VTPv3
Server	支持	支持	支持，但需要区分 primary / secondary
Client	支持	支持	支持
Transparent	支持	支持，转发行为更完整	支持，并按数据库类型处理
Off	不是传统 v1/v2 核心三模式，部分平台可见	不是传统 v1/v2 核心三模式，部分平台可见	支持更明确，可全局、按实例或按端口关闭
Primary Server	不支持	不支持	支持
Secondary Server	不支持	不支持	支持，普通 server 默认可视 为 secondary

可以这样记：

VTPv1/v2: Server / Client / Transparent
VTPv3 : Primary Server / Secondary Server / Client / Transparent / Off

VTP 三个版本

VTP 主要有 v1、v2、v3 三个版本。版本差异会影响 VLAN 范围、Transparent 转发行为、Private VLAN、MST、Primary Server 和安全边界。

总体对比

对比项	VTPv1	VTPv2	VTPv3
协议归属	Cisco 私有	Cisco 私有	Cisco 私有
典型定位	早期 VLAN 数据库同步	在 v1 基础上增强兼容和转发行为	增强版 VTP，强调可控性和扩展能力
VLAN 范围	主要支持 normal-range VLAN，1-1005	主要支持 normal-range VLAN，1-1005	支持完整 VLAN 范围，通常为 1-4094
Extended VLAN	不通过 server/client 同步，通常需要 transparent 模式本地维护	同 v1	支持同步 extended-range VLAN
Private VLAN	不支持通过 VTP 同步	不支持通过 VTP 同步	支持 Private VLAN 数据库传播
MST 数据库	不同步 MST 配置	不同步 MST 配置	可传播 MST 相关数据库
Primary Server	不支持	不支持	支持，只有 primary server 能发布对应数据库的权威修改
Revision 风险	高	高	明显降低，但仍需严格接入流程
Transparent 转发	行为更受 domain/version 匹配影响	转发行为增强，可转发未知 TLV	继续支持透明转发，并按数据库类型处理
未识别 TLV	支持较弱	可转发未知 TLV	支持多数据库和更强扩展
Token Ring 相关能力	早期支持有限	增强 Token Ring VLAN 等历史特性	现代园区网一般不作为重点
推荐态度	理解即可，生产慎用	老网络常见，必须会排障	若确实要用 VTP，优先研究 v3

VTPv1

VTPv1 是最基础的版本，核心功能是在同一 VTP domain 内同步 VLAN 数据库。

重点行为：

- 传统核心模式是 Server、Client、Transparent。
- Server 可以创建、删除、修改 VLAN，并增加 configuration revision number。
- Client 接收并同步更高 revision 的 VLAN 数据库。
- Transparent 不同步自己的 VLAN 数据库，但转发收到的 VTP 通告时受 domain 和版本等因素影响。
- 主要面向 normal-range VLAN，即 VLAN 1-1005。

VTPv1 的主要风险是 revision 覆盖。一台旧设备只要 domain、password、version 匹配，并且 revision 更高，就可能把错误 VLAN 数据库扩散出去。

VTPv2

VTPv2 不是完全重写的新协议，更像 v1 的增强版。现代以太网环境里，v1/v2 的核心 VLAN 同步逻辑很像，所以 revision 风险仍然存在。

v2 相对 v1 的重点增强：

- 支持 Token Ring VLAN 等历史特性。
- Transparent 模式转发行为更完整。
- 支持转发未知 TLV，便于后续扩展。
- 增强一致性检查，例如检查 VLAN 名称、类型等数据库信息。
- 传统核心模式仍然是 Server、Client、Transparent。

对现代园区网来说，v2 的历史特性不是重点；重点是 v2 仍然有 revision 风险，新设备接入前仍然要检查并重置 revision。

VTPv3

VTPv3 的关键变化不是多了一个版本号，而是收紧了“谁能发布权威数据库修改”。

主要增强：

- 引入 `primary server`。
- 普通 server 默认是 secondary server，主要用于接收和保存 primary server 发布的数据库。
- 支持多数据库传播，例如 VLAN database、MST database。
- 支持 extended-range VLAN。
- 支持 Private VLAN。
- 支持更好的 password 处理方式，例如 hidden/secret password 相关能力。
- 支持更明确的 Off 模式，以及按实例或按端口关闭 VTP 的能力。
- 能降低 v1/v2 中常见的高 revision 误覆盖风险。

```
vtP version 3
vtP mode server
vtP domain EI-CCNP
vtP password cisco123
vtP primary v1an
```

成为 primary server 后，设备才可以对对应数据库进行权威修改。Primary 是按数据库类型区分的，例如 VLAN database 和 MST database 可以分别考虑。

VTPv3 不是让旧设备可以随便接入。新设备接入前仍然要确认 domain、password、version、mode、revision 和 primary server 状态。

版本互通注意

一个 VTP domain 内应尽量统一版本，不要把版本互通边界作为生产设计基础。

需要注意：

- v2 设备可以在 v1 行为下工作；启用 v2 后才使用 v2 行为。
- v1/v2 和 v3 混用时，低版本设备无法理解 v3 的完整能力，例如 extended VLAN、Private VLAN、MST database。
- VTPv3 可以与较低版本存在兼容机制，但不要依赖混用来传播 v3 才支持的数据库内容。
- 如果 VTPv3 domain 中已经使用 v3 才支持的数据库内容，就不应期待 v1/v2 设备完整参与。

VTP 如何传输

VTP 不运行在 IP、TCP 或 UDP 上。它通过 Trunk 链路传播，底层承载方式与 DTP 一样属于 Cisco 二层控制协议封装；本节只关注 VTP 自身的 PID 和报文内容。

这里需要记住一个识别点：

协议	Cisco PID
VTP	0x2003
DTP	0x2004

VTP 报文类型

VTP 报文在英文里通常称为 VTP Advertisement，中文可称为 VTP 通告。常见类型包括：

Code	类型	作用
0x01	Summary Advertisement	周期性发送数据库摘要，携带 domain、revision、digest 等信息
0x02	Subset Advertisement	携带具体 VLAN 信息
0x03	Advertisement Request	请求 VLAN 数据库信息
0x04	Join/Prune Message	VTP Pruning 使用，说明哪些 VLAN 仍有下游需求

公共字段

不同类型的 VTP 报文内容不完全相同，但开头都可以按下面思路理解：

字段	长度	作用
Version	1 字节	VTP 版本，例如 v1/v2/v3
Code	1 字节	报文类型
Management Domain Length	1 字节	VTP domain 名称长度

字段	长度	作用
Management Domain	32 字节	VTP domain 名称

VTPv1/v2 的报文结构最常见，也最容易在抓包中观察。VTPv3 会在此基础上扩展多数据库、实例和 primary server 相关能力。

Summary Advertisement

Summary Advertisement 可以理解成“数据库摘要”。

Version	1 byte	
Code	1 byte	0x01
Followers	1 byte	
Management Domain Length	1 byte	
Management Domain	32 bytes	
Configuration Revision	4 bytes	
Updater Identity	4 bytes	
Update Timestamp	12 bytes	
MD5 Digest	16 bytes	

字段含义：

字段	说明
Followers	后面是否跟随 Subset Advertisement
Configuration Revision	VLAN 数据库版本号
Updater Identity	更新者标识，常见为更新设备管理 IP
Update Timestamp	更新时间
MD5 Digest	校验摘要，password 会参与计算

工作逻辑：

1. 交换机周期性发送 Summary Advertisement。
2. 对端先检查 domain、password、version。
3. 再比较 configuration revision number。
4. 如果对方 revision 更新，本端需要进一步获取 VLAN 详细信息。

抓包特点：

- Summary Advertisement 最容易抓到，因为它会周期性出现。
- 默认都是 Server 且 VLAN 数据库没有变化时，通常主要看到 Summary Advertisement。
- 如果 Summary 里的 Followers 表示后面有详情，后续通常会跟随 Subset Advertisement。

Subset Advertisement

Subset Advertisement 可以理解成“数据库详情”。

Version	1 byte	
Code	1 byte	0x02
Sequence Number	1 byte	
Management Domain Length	1 byte	
Management Domain	32 bytes	
Configuration Revision	4 bytes	
VLAN Information	variable	

单个 VLAN Information 常见字段：

字段	说明
VLAN Information Length	本条 VLAN 信息长度
Status	VLAN 状态，例如是否 suspended
VLAN Type	VLAN 类型，例如 Ethernet
VLAN Name Length	VLAN 名称长度
ISL VLAN ID	VLAN ID
MTU Size	VLAN MTU
802.1Q Index	历史安全标识字段
VLAN Name	VLAN 名称
VLAN TLV	额外属性，例如 pruning、parent VLAN、bridge type 等

Revision number 告诉设备“数据库版本新不新”，Subset Advertisement 告诉设备“具体有哪些 VLAN 信息”。

Subset Advertisement 的出现不要求对端一定是 Client。Server 和 Server 之间同样可以同步 VLAN 数据库。

常见触发场景：

- Server 上创建、删除、重命名 VLAN，configuration revision number 增加。
- 某台设备发送 Advertisement Request，请求数据库详情。
- 设备需要把完整 VLAN 信息同步给同一 VTP domain 内的其他 VTP 设备。

因此，实验中如果所有交换机默认都是 Server，但没有修改 VLAN 数据库，就可能只看到 Summary Advertisement，看不到 Subset Advertisement。

要稳定抓到 Subset Advertisement，可以用两种方法：

方法一：先抓 trunk，再在 Server 上新增或删除 VLAN。
方法二：让 Client 或低 revision 设备加入 domain，触发 Advertisement Request。

Client 不是 Subset Advertisement 的必要条件，但使用 Client 更容易观察完整同步链路：

Advertisement Request
Summary Advertisement
Subset Advertisement

Advertisement Request

Advertisement Request 是请求报文。

Version	1 byte	
Code	1 byte	0x03
Reserved	1 byte	
Management Domain Length	1 byte	
Management Domain	32 bytes	
Start Value	2 bytes	

常见触发场景：

- 新交换机加入 VTP domain。
- 本端发现对方 revision 更新，但缺少完整 VLAN 信息。
- 某些 VTP 报文丢失后，需要重新请求数据库。
- Client 或低 revision 设备需要向同域设备请求 VLAN 数据库。

Start value 表示从哪个 VLAN 或记录开始请求。

Join/Prune Message

Join/Prune Message 与 VTP Pruning 相关，不用于创建 VLAN。

Version	1 byte	
Code	1 byte	0x04
Reserved	1 byte	
Management Domain Length	1 byte	
Management Domain	32 bytes	
First VLAN ID	2 bytes	
Last VLAN ID	2 bytes	
Active VLAN Bitmap	variable	

它的作用是告诉相邻交换机：在这条 Trunk 的下游，哪些 VLAN 仍然有 active 需求，哪些 VLAN 的无意义泛洪可以被剪掉。

Wireshark 识别字段

Wireshark 显示过滤器：

vtp

常见字段：

字段	含义
<code>vtp.version</code>	VTP 版本
<code>vtp.code</code>	VTP 报文类型
<code>vtp.md_len</code>	Management Domain 长度
<code>vtp.md</code>	Management Domain
<code>vtp.conf_rev_num</code>	Configuration Revision Number
<code>vtp.upd_id</code>	Updater Identity
<code>vtp.upd_ts</code>	Update Timestamp
<code>vtp.md5_digest</code>	MD5 Digest
<code>vtp.vlan_info.isl_vlan_id</code>	VLAN ID
<code>vtp.vlan_info.vlan_name</code>	VLAN 名称
<code>vtp.pruning.first</code>	Pruning 起始 VLAN
<code>vtp.pruning.last</code>	Pruning 结束 VLAN
<code>vtp.pruning.active</code>	Join/Prune 中声明 active 的 VLAN

常用过滤示例：

```
vtp.code == 1    # Summary Advertisement
vtp.code == 2    # Subset Advertisement
vtp.code == 3    # Advertisement Request
vtp.code == 4    # Join/Prune Message
```

VTP Bomb

VTP Bomb 不是一个新的协议，而是对 VTP 高 revision 覆盖事故或攻击的一种形象叫法。

它的本质是：一台设备带着更高的 configuration revision number 加入同一个 VTP domain，把错误 VLAN 数据库扩散到整个 VTP 域。

典型效果

- 大量 VLAN 被删除。
- VLAN 名称或状态被错误覆盖。
- Client 和 Server 都可能接受更高 revision 的数据库。
- Access 接口仍然配置着某个 VLAN，但 VLAN 数据库里已经没有该 VLAN，业务大面积中断。

成立条件

条件	说明
VTP domain 一致	设备处在同一个 VTP domain
VTP password 一致或未配置	password 不一致通常不会同步
VTP version 兼容	v1/v2 环境尤其常见
新接入设备 revision 更高	其他设备认为它的 VLAN 数据库更新
Trunk 已经形成	VTP 通告通过 Trunk 传播

事故过程

```
Rogue / Old Switch
Domain   : EI-CCNP
Revision : 999
VLAN DB  : empty / wrong
          |
          | VTP Summary + Subset Advertisement
          |
Production VTP Domain
Revision  : 21
VLAN DB   : 10,20,30,99
```

过程可以理解为：

- 1. 旧交换机曾经在其他环境中配置过 VTP。
- 2. 它的 VTP domain 与生产网一致。
- 3. 它的 revision number 比生产网更高。
- 4. 它的 VLAN 数据库是错误的，甚至只有默认 VLAN。
- 5. 该设备接入生产 Trunk。
- 6. 生产交换机收到更高 revision 的 VTP 通告，接受错误数据库。
- 7. 原有 VLAN 被删除或覆盖，形成大面积故障。

防护思路

防护措施	说明
不使用 VTP，或使用 Transparent / Off	避免自动同步风险
必须使用时优先研究 VTPv3	Primary server 机制能降低误覆盖风险
配置 VTP password	防止无密码设备轻易加入同步域
新设备接入前离线检查	不插生产线，先看 <code>show vtp status</code>
清零 revision number	常见方式是改临时 domain，再改回正式 domain

防护措施	说明
限制 Trunk 接入点	不让未知交换机接入生产 Trunk
备份 VLAN 数据库和配置	事故后能快速恢复

常见检查命令：

```
show vtp status
show vtp password
show vlan brief
show interfaces trunk
```

常见清 revision 思路：

```
configure terminal
vtp domain TEMP-RESET
end
show vtp status

configure terminal
vtp domain EI-CCNP
end
show vtp status
```

设备平台不同，revision 重置细节可能略有差异。接入生产前要以实际 `show vtp status` 为准。

VTP Pruning

VTP Pruning 常被叫作 VTP 剪枝。它的目标不是删除 VLAN，而是减少不必要的 VLAN 泛洪流量。

例如：

```
SW1 --- SW2 --- SW3
```

如果 SW3 下游没有任何 VLAN 20 的接入口，那么 VLAN 20 的广播、未知单播、部分组播流量就没有必要一直通过 Trunk 泛洪到 SW3。

VTP Pruning 可以让交换机判断某条 Trunk 下游是否还需要某个 VLAN 的泛洪流量。如果不需要，就把该 VLAN 在这条 Trunk 上动态剪掉。

Pruning 解决什么

流量类型	是否可能被 pruning 影响
广播	可能
未知单播	可能
部分组播泛洪	可能

流量类型	是否可能被 pruning 影响
已知单播	通常不按这种逻辑泛洪

Pruning 不等于 allowed VLAN

对比项	VTP Pruning	<code>switchport trunk allowed vlan</code>
类型	动态剪枝	静态放行列表
依赖	依赖 VTP	不依赖 VTP
控制对象	主要减少不必要泛洪	控制 VLAN 是否允许经过 Trunk
对配置的影响	不删除 VLAN，也不替代 VLAN 规划	明确决定 Trunk 承载哪些 VLAN
推荐关系	可作为优化手段	仍应手工规划 allowed VLAN

Pruning 报文

VTP Pruning 使用 Join/Prune Message。

报文里会携带：

- Management Domain。
- First VLAN ID。
- Last VLAN ID。
- Active VLAN bitmap。

Active bitmap 表示哪些 VLAN 在这条链路下游仍然有需求。没有需求的 VLAN，其泛洪流量可以在该 Trunk 上被剪掉。

Pruning 注意点

- VTP Pruning 依赖 VTP。
- 在 VTP Server 上启用 pruning 后，会影响整个 VTP management domain 的 pruning 行为。
- Pruning 通常需要几秒钟生效。
- VLAN 1 和 VLAN 1002-1005 通常不能被 pruning。
- Extended-range VLAN 在传统 VTPv1/v2 场景中通常也不作为 pruning eligible VLAN。
- Pruning 不能替代 `switchport trunk allowed vlan` 的精确控制。

新交换机接入前检查

旧交换机可能曾经在其他环境中配置过 VTP，并带有较高的 revision number。如果直接接入生产 Trunk，可能导致生产 VLAN 数据库被覆盖。

接入前应至少确认：

1. 暂时不接入生产 Trunk。

2. 查看 VTP 状态：

```
show vtp status
```

3. 确认 domain、mode、version、revision number。
4. 如果 revision number 不符合预期，先重置。
5. 按生产规范配置 mode，例如 transparent/off 或经过设计的 VTPv3。
6. 确认后再接入生产链路。

排障命令

查看 VTP 状态

```
show vtp status
```

重点看：

- VTP Version
- Configuration Revision
- Maximum VLANs supported locally
- Number of existing VLANs
- VTP Operating Mode
- VTP Domain Name
- VTP Pruning Mode
- Last updater

查看 VTP 计数器

```
show vtp counters
```

重点看：

- Summary advertisements received/sent
- Subset advertisements received/sent
- Request advertisements received/sent
- Configuration revision errors
- Configuration digest errors

查看 VLAN 是否同步

```
show vlan brief
```

查看 Trunk

```
show interfaces trunk
```

VTP 通告通过 Trunk 传播。如果 Trunk 没起来，VTP 不会按预期同步。

常见故障

现象	常见原因	排查方向
Client 没同步 VLAN	Trunk 未形成、domain 不一致、password 不一致、version 不一致	查 <code>show interfaces trunk</code> 、 <code>show vtp status</code>
Client 无法创建 VLAN	正常现象，Client 不允许本地修改 VLAN	如需本地改，改为 Server 或 Transparent
VLAN 被误删	高 revision 设备接入	查 <code>show vtp status</code> ，恢复配置，规范新设备接入流程
Transparent 没同步 VLAN	正常现象，Transparent 不同步本地 VLAN 数据库	确认设计是否应该使用 Transparent
VTP Pruning 后部分流量异常	Pruning 与 Trunk/VLAN 规划不一致	检查 allowed VLAN 和 pruning eligible list
大量 VLAN 突然消失	可能发生 VTP Bomb 或高 revision 设备误接入	断开可疑 Trunk，检查 revision、last updater、VLAN 备份

生产建议

场景	建议
小型测试环境	可以使用 VTP Server/Client 理解原理
生产园区网	谨慎使用 VTP，很多团队使用 Transparent 或 Off
必须集中同步 VLAN	优先研究 VTPv3，并严格管理 primary server
新设备接入	先离线检查并重置 revision number
VLAN 管理	推荐结合模板、审计、自动化工具

小结

- VTP 是 Cisco 私有协议，用于同步 VLAN 数据库。
- VTP 不依赖 IP/TCP/UDP，通过 Trunk 链路传播，Cisco PID 为 `0x2003`。
- VTP 通告通过 Trunk 传播。
- VTP 的核心边界是 domain，核心风险是 configuration revision number。
- VTP Bomb 本质是高 revision 的错误 VLAN 数据库覆盖生产 VTP domain。

- Server 可以改 VLAN, Client 同步 VLAN, Transparent 本地独立管理, Off 不参与 VTP。
- VTPv3 通过 primary server、多数据库、extended VLAN、Private VLAN 等能力增强了可控性。
- VTP Pruning 是动态剪枝, 用于减少不必要泛洪, 不能替代 allowed VLAN 规划。
- 生产网络中应谨慎使用 VTP, 接入新设备前必须检查 VTP 状态。